



Palaiseau, le 01 octobre 2025
N° **53093**/EP/DFHM/PROMO

Dossier suivi par :

Lieutenant-colonel Virginie GALLET
Commandant de promotion X2025
Tél. 01 46.01.53.22
virginie.gallet@polytechnique.edu

DIRECTIVE DE SOUTENANCE DE LA PERIODE DE FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE

-

CYCLE INGENIEUR POLYTECHNICIEN

Objet : directive de soutenance de la période de formation humaine et militaire des promotions du cycle ingénieur polytechnicien

Références : 1 - arrêté ministériel du 27 mai 2014
2 - règlement des études de la promotion X2025

Annexes : 1 - méthodologie pour la rédaction du rapport écrit
2 - méthodologie pour la soutenance orale
3 - grille d'évaluation à destination des membres du jury
4 - modalités de transposition des notes
5 - fiche d'évaluation de la formation humaine

Conformément aux documents cités en référence, les élèves sont évalués sur leur période de formation humaine et militaire (période FH) de 1^{ère} année, à travers un rapport écrit et une soutenance orale.

Cette évaluation donne lieu à l'attribution d'une note chiffrée et d'une note littérale, comptant pour le classement de sortie des élèves.

Cette directive annule et remplace les précédentes. Elle s'applique pour la promotion X2025 et les suivantes. Elle définit dans ses annexes les modalités pratiques d'attribution de cette note.

Pour le chef de corps et directeur de la formation humaine et militaire
et par délégation,
Lieutenant-colonel Benoît Bellet
Adjoint au chef de corps et directeur de la formation humaine et militaire (C2)

Destinataires :

- DG, CDC (ATCR)
- DFHM (BFE - BFS - PROMOTIONS - SEC MUTUALISE)
- DDCIP
- KES (KESSIER MILI - KESSIERS ENS - BINET TYPOGRAPHIX)
- FX

OBJECTIFS ET RECOMMANDATION POUR LA PERIODE FH

1. OBJECTIFS DE LA PERIODE FH

Le période FH est différente en fonction de la population concernée.

Populations concernées	Type de période FH	Objectifs de la période FH
EOX et EIX francophones	Stages civils ou militaires	Découverte de nouvelles structures Enseignements professionnels Enseignements personnels
Elèves issus du SJTU Paris Elite Institute of Technology (SPEIT) EIX non francophones	Études au SPEIT Période de formation au centre d'approches vivantes des langues et des médias (CAVILAM)	Présentation de son parcours personnel (jeunesse, études, expériences professionnelles) Enseignements professionnels Enseignements personnels

La période FH est conçue pour permettre de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouveaux horizons. Les objectifs communs sont les suivants :

- **enseignements professionnels** : en tant qu'observateur et/ou acteur, les élèves sont confrontés à une multitude de nouvelles situations. En faisant preuve d'analyse et d'esprit critique, ils doivent en tirer des enseignements qui leur **serviront dans leur cadre professionnel**. Une liste non-exhaustive d'exemples de ces enseignements est la suivante :
 - o compréhension des processus hiérarchiques ;
 - o compétences et gestion du temps et des priorités ;
 - o bonnes et mauvaises pratiques managériales ;
 - o style de commandement ;
 - o etc.
- **enseignements personnels** : chaque élève possède des aptitudes personnelles et interpersonnelles (softskills) différentes. La période FH est l'occasion de prendre du recul sur soi et de faire preuve d'auto-critique, pour **analyser l'évolution des leurs aptitudes**, avant l'intégration, pendant la période FH et sur le chemin restant à parcourir durant leur scolarité. Une liste non-exhaustive d'exemples de ces enseignements est la suivante :
 - o adaptation à un nouvel environnement ;
 - o capacité de communication ;
 - o confiance en soi et prise d'initiative ;
 - o gestion du stress et de la fatigue ;
 - o capacité à s'améliorer ;
 - o etc.

La période FH se conclut avec la rédaction du rapport de stage ainsi que la soutenance orale, qui préparent à la **communication professionnelle**.

Il est essentiel de **cibler les messages** importants à transmettre. Ils doivent être adaptés aux attendus de l'auditoire. L'écrit comme l'oral doivent être **synthétiques et limpides**, ils doivent se limiter à ce que l'auditoire a besoin de savoir. L'exercice n'est pas un projet scientifique et n'a pas de vocation technique.

METHODOLOGIE POUR LA REDACTION DU RAPPORT ECRIT

1. OBJECTIFS DU RAPPORT ECRIT

La rédaction d'un rapport est un exercice singulier qui peut s'avérer délicat pour celui qui ne s'y est jamais livré.

Le rapport ne doit pas être :

- une simple description d'expériences ;
- une simple monographie ;
- un compte-rendu chronologique dépourvu d'analyse.

Il doit impérativement laisser place à de **l'esprit critique et de la réflexion personnelle**, ce qui nécessite **une prise de recul** sur la période du stage.

Outre la présentation de l'organisme d'accueil et les missions confiées, le rapport doit comporter une part prépondérante d'analyse. Il s'agit notamment d'expliquer les éléments qui ont pu étonner à l'aune de l'expérience vécue.

Toute critique, positive comme négative, doit être **argumentée**. Il faut garder à l'esprit qu'un écrit engage **la responsabilité individuelle** de son auteur (les commentaires dépréciatifs et jugements de valeurs nominatifs sont à proscrire).

L'intérêt du rapport repose sur le vécu personnel et plus précisément sur **les apprentissages**. La partie relative aux enseignements est la plus intéressante. Il ne s'agit pas seulement de décrire les bonnes pratiques observées mais surtout d'analyser les apprentissages personnels liés à cette expérience.

Le stage est **source de maturité**. Il est nécessaire de porter un regard ouvert et critique sur cette expérience pour prendre la mesure de ce processus. Par exemple, il ne s'agit pas de se limiter à décrire ce qu'est « un bon manager » ou « un commandement efficace », mais il convient surtout d'analyser quelles ont été les **qualités personnelles sollicitées** durant les phases de commandement/gestion d'équipe, celles qui ont pu être développées, et les axes d'amélioration restant à perfectionner. Prendre conscience de ses points fragiles est une première étape indispensable pour s'améliorer. Il est recommandé de **pousser le raisonnement** en expliquant ce qu'il serait souhaitable d'entreprendre désormais pour progresser.

2. STRUCTURE DU RAPPORT

A. Page de couverture

La couverture doit être **lisible et agréable à regarder**. Elle doit contenir : le nom de l'élève, les dates de la période FH, l'intitulé de celle-ci, et le nom de l'entité d'accueil ainsi que sa localisation. Une illustration pertinente peut être insérée (logo, emblème, symbole de l'entité d'accueil). Le logo le plus visible devra être celui de l'École polytechnique pour qu'il ne puisse y avoir de confusion sur la provenance du rapport. On pourra néanmoins faire apparaître l'emblème de l'organisme d'accueil sur la couverture.

B. Page de remerciements

La **page de remerciements** s'adresse aux personnes qui ont accueilli, guidé et/ou soutenu l'élève durant la période FH ou pour la rédaction du rapport. Sous des aspects anodins, cette page de remerciements est en général très lue, et nécessite des **qualités diplomatiques** autant qu'une **sincérité de ton**. Il convient de rester professionnel et de ne pas tomber dans le registre sentimental.

C. Résumé opérationnel

Le résumé opérationnel (aussi connu sous le nom d'*executive summary*) est **un écrit synthétique** d'usage courant dans le monde professionnel. Il permet **d'informer rapidement de l'essentiel** le ou les destinataires.

Aussi, il résume **l'ensemble des conclusions** dont un lecteur pressé doit absolument avoir connaissance. Il est recommandé de le rédiger après avoir fini l'écriture de l'ensemble du rapport.

Il est d'une longueur d'une demi-page environ, soit **500 mots ou 2500 caractères**. Il est essentiel de faire preuve **d'esprit de synthèse** pour cet exercice. Pour cela, il est recommandé de cibler les messages importants à retenir en fonction de l'auditoire « qu'est-ce que les lecteurs recherchent comme informations ? Que doivent-ils savoir ? Quelles informations sont attendues de moi ? »

D. Sommaire

Comme l'indique son nom, le sommaire est succinct et doit **se limiter à une page** pour permettre au lecteur d'appréhender rapidement le plan général du rapport. Il s'agit d'une table des matières allégée. Il inclut les principales divisions (titres de niveau 1 et 2).

Les **titres renvoient directement aux numéros de pages** afin de permettre au lecteur de s'orienter rapidement dans le rapport.

E. Corps du rapport

Afin de travailler l'esprit de synthèse, le **corps du rapport**, qui comprend l'introduction, le développement et la conclusion, doit obligatoirement faire **entre 10 à 12 pages**.

i. Introduction

L'introduction n'est pas un enchaînement de considérations générales, elle a pour vocation de susciter l'intérêt des membres du jury. Le **parcours de l'élève, le contexte et les principales motivations** du choix de stage doivent être évoqués. Elle débute par une phrase d'accroche et s'achève par une phrase annonçant clairement les grandes lignes du plan.

ii. Développement en plusieurs parties

Bien que le plan soit laissé libre pour le rédacteur, il doit principalement mettre en avant l'analyse personnelle et les enseignements, plutôt qu'être une description des structures et des missions.

Un exemple de plan type est le suivant :

I) Analyse de l'entité d'accueil et présentation des missions confiées

Pour les EIX non francophone et les élèves issus de SPEIT, cette partie pourra être remplacée par une présentation du parcours personnel et académique avant l'arrivée à l'École polytechnique.

II) Enseignements professionnels

Il s'agit dans cette partie des enseignements que l'on pourra mobiliser dans son avenir personnel. Voici une liste non exhaustive d'exemples de ces enseignements :

- o compréhension des processus hiérarchiques ;
- o compétences et gestion du temps et des priorités ;
- o bonnes et mauvaises pratiques managériales ;
- o style de commandement ;
- o etc.

III) Enseignements personnels

Il s'agit dans cette partie de prendre du recul sur soi-même et de faire preuve d'auto-critique, pour analyser l'évolution de ses aptitudes, avant l'intégration, pendant la période FH et sur le chemin restant à parcourir durant sa scolarité. Voici une liste non-exhaustive d'exemples de ces enseignements :

- o adaptation à un nouvel environnement ;
- o capacité de communication ;
- o confiance en soi et prise d'initiative ;
- o gestion du stress et de la fatigue ;
- o capacité à s'améliorer ;
- o etc.

Les différentes parties doivent être **équilibrées**. Il convient notamment d'éviter que la description de l'organisme d'accueil et de la mission réalisée prenne le pas sur l'analyse et les enseignements. **Les arguments et les exemples peuvent provenir de toute la période FH** (incorporation, école de formation, et **pas uniquement de l'organisme d'accueil final**).

iii. Conclusion

La conclusion n'est pas un simple résumé du rapport. Elle doit certes reprendre les principales idées du développement, en **soulignant leur intérêt mais aussi, les incertitudes, les limites** et les questions laissées en suspens. De **nouvelles pistes pour le futur doivent être envisagées** et les enseignements clairement synthétisés. Le ton doit être ferme et **percutant**.

F. Glossaire (optionnel)

Il convient d'être vigilant et de **minimiser l'utilisation des abréviations**, sigles et acronymes afin de favoriser la compréhension pour un lecteur qui n'est pas familier du domaine. S'ils sont nombreux, un glossaire pourra utilement être insérée à la fin du rapport, après la conclusion et avant les annexes.

Une abréviation ou un acronyme doit être introduit **uniquement si le terme apparaît plusieurs fois** dans le rapport. Il est introduit en l'incluant entre parenthèses derrière le terme complet comme par exemple, la Direction de la Formation Militaire et Humaine (DFHM). L'utilisation d'acronymes ou d'abréviations dans les titres est à proscrire.

G. Annexes (optionnelles)

Les annexes sont **facultatives** et regroupent tous les documents (tableaux, schémas, figures, organigrammes, photographies etc.) qui permettent d'illustrer l'analyse et qui n'ont pas été insérés dans le développement en raison de leur longueur. Ils sont insérés en annexes dans l'ordre d'apparition dans le texte.

La présence de documents en annexe doit être **expressément justifiée** : toute annexe doit être citée au moins une fois dans le développement (en note de bas de page : annexe x page x).

Les sources doivent être indiquées et les annexes doivent être numérotées, légendées et paginées.

H. Fiche d'évaluation du tuteur (obligatoire pour les périodes FH civiles et militaires)

La fiche d'évaluation du tuteur de stage, signée par l'élève et le tuteur, doit être obligatoirement présente en dernière page du rapport. Une attention particulière sera portée à la qualité de la numérisation du document.

3. REGLES A RESPECTER ET FAUTES A EVITER

A. Forme du rapport écrit

i. Mise en page

La page de couverture, la page de remerciements, le résumé opérationnel, le sommaire, l'introduction et la conclusion correspondent à des **pages distinctes** des autres parties.

La numérotation des pages (en bas au centre ou à droite de la page) commence **à partir de l'introduction** jusqu'à la dernière page du rapport (annexes et fiche d'évaluation comprises)

Le corps du rapport (introduction à conclusion incluses) fait **10 à 12 pages**, sans être ni surchargés d'images ou d'illustrations, et sans utilisation excessive de saut de page.

Les **titres et sous-titres** doivent être significatifs pour le lecteur : à la fois courts, concis et percutants. Ils doivent exprimer l'essentiel de l'idée développée.

Il est conseillé d'utiliser une **numérotation hiérarchique** pour les titres et sous-titres afin que le lecteur puisse se repérer facilement : niveau 1 (1), niveau 2 (1.1, 1.2, ...), niveau 3 (1.2.1, 1.2.2, ...).

L'utilisation d'un filigrane est déconseillée.

ii. Mise en forme du texte

La mise en forme du texte doit être soignée. Les paragraphes doivent être **justifiés** (alignés sur les marges de gauche et de droite) et non pas alignés à gauche uniquement.

La police doit être sobre, les **couleurs lisibles et contrastées** (ton sur ton interdit). Les couleurs vives ou fluo sont à proscrire. La taille de la police doit être suffisamment grande et correspondre à un **type Arial 11pt**.

Le **gras** permet de renforcer l'importance de mots ou phrases et de guider le lecteur. Son utilisation doit néanmoins rester modérée : trop de mots en gras nuit à la lisibilité du texte.

iii. Mise en forme des illustrations et figures

Les illustrations ou figures sont bienvenues sans abus, car elles permettent d'aérer le texte, mais uniquement si elles contiennent un message et/ou facilitent la construction d'une idée. Le rapport écrit n'est pas un album photographique, les illustrations ou figures ne sont pas de la décoration pour permettre d'atteindre le nombre de pages requis.

Les illustrations et figures doivent être **lisibles, légendées et en français** (ou traduites convenablement). Elles doivent se comprendre spontanément avec un minimum d'explications. Il convient de les commenter en reprenant le vocabulaire de l'illustration. Leur présence ne se justifie que par **l'interprétation** qui en est faite.

La **source** doit être explicitement mentionnée (cf. §3.C).

Il est déconseillé d'insérer des captures d'écran (souvent illisibles). Il est préférable de les synthétiser personnellement.

iv. Citations

Toute citation doit être pertinente et surtout utile. Il convient de la mettre entre guillemets. Dans tous les cas, il est impératif de vérifier son exactitude et de préciser son auteur. La source est mentionnée en note de bas de page.

v. Notes de bas de page

Les notes de bas de page ont pour fonction de préciser une source (cf. §3.C), un élément, ou d'ajouter un commentaire. Elles évitent d'alourdir le texte. Il est conseillé de ne pas en abuser.

vi. Style et orthographe

Le style doit être **clair et concis**. Les phrases alambiquées ou dépassant deux lignes sont à proscrire.

L'orthographe en milieu professionnel est essentielle. Les **fautes d'orthographe ont un impact direct sur la crédibilité** du rédacteur. Elles peuvent être interprétées comme de la négligence, un manque de rigueur, voire un manque de respect vis-à-vis de son interlocuteur. Elles sont rédhibitoires en phase de recrutement.

Le binet TypographiX fournit des modèles de mise en page en format Word et LaTeX (logiciel de publication scientifique). Il est fortement **recommandé d'utiliser un logiciel de type Word**, le rapport écrit n'étant pas une publication scientifique, et le logiciel Latex ne fournissant pas de **correcteur d'orthographe et de grammaire**.

vii. Relecture

Il convient de **vérifier** l'orthographe, la syntaxe et la grammaire. Une vigilance doit être apportée à la mise en forme globale **après l'export en PDF**.

La relecture est une étape importante du travail de production du rapport. Une relecture du rapport, calme, attentive, avec l'esprit éveillé est une première étape. Une **relecture par une tierce personne** est nécessaire pour s'assurer de la qualité du travail rendu.

Pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français, une relecture par un camarade maîtrisant correctement l'expression écrite française est fortement recommandée.

Il est conseillé d'enregistrer **la version finale du rapport avec un titre spécifique**. Cela évitera l'envoi d'une version non finalisée et parfois encore annotée.

B. Sources

Avertissement

Toute utilisation du travail d'autrui, quelles qu'en soient les modalités, l'origine ou la nature sans indication des sources constitue un plagiat. Tout emprunt doit être signalé clairement en indiquant son origine et les modalités d'utilisation.

Un plagiat avéré donne lieu à l'attribution d'un F avec un passage en jury sans possibilité de rattrapage.

Par ailleurs, le plagiat constitue une contrefaçon au sens de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Les sources doivent être présentées d'une manière claire et complète lorsqu'une théorie, une idée, un raisonnement ou un schéma, des chiffres ou des statistiques, ne sont pas une création personnelle.

La référence est alors insérée en note de bas de page.

Les normes de présentation académiques sont les suivantes :

- pour un ouvrage :

NOM (Prénom ou Initiale) de l'auteur, *Titre de l'ouvrage*, lieu de publication : nom de l'éditeur, date d'édition, nombre de pages.

- pour une consultation Internet :

A l'instar des autres sources d'informations, les consultations internet sont à préciser. Il convient de noter le site et les pages consultées ainsi que la date de consultation.

NOM (Prénom ou Initiale), « Titre de l'article », *nom du site internet* [en ligne], date de rédaction de l'article [consulté le : date de consultation]. Disponible sur URL complète.

METHODOLOGIE POUR LA SOUTENANCE ORALE

1. OBJECTIFS DE LA SOUTENANCE ORALE

La soutenance orale est le moment pour l'élève de faire valoir **ses qualités de communication, d'animation et de persuasion**. Elle doit être l'occasion de dégager une **vue plus distanciée** sur les enseignements du stage, de montrer comment **la réflexion a mûri** depuis la rédaction du rapport et d'indiquer les éventuels prolongements ou approfondissements à prendre en compte.

2. PREPARATION DE LA SOUTENANCE ORALE

A. Réalisation d'une présentation de type PowerPoint (PPT)

L'élève doit concevoir un support de présentation de type PowerPoint, qui servira de **fil conducteur** à l'exposé oral. L'objectif de ce support est d'accompagner et d'illustrer **les messages principaux que le jury doit retenir**.

i Composition du support PPT

S'il n'y a pas de règle absolue pour le nombre de diapositives, il est néanmoins recommandé aux élèves qui ne sont pas familiers de l'exercice de ne pas dépasser une **dizaine de diapositives** utiles pour une soutenance de 10 minutes.

- o La première planche suit les mêmes règles que la page de couverture du rapport écrit.
- o La seconde planche est un sommaire qui présente le plan de la soutenance. A ne pas confondre avec une table des matières qui comprend l'ensemble des sous-parties, le sommaire du support PPT doit être particulièrement synthétique et se limite à des titres de niveau 1. L'indication dans le sommaire des numéros de planche des différentes parties est inutile.
- o Les planches de développement du support PPT ne doivent pas résumer ou reprendre l'intégralité du rapport écrit, qui a déjà été lu par le jury. Le **plan du PPT doit être différent du plan du rapport écrit**, pour **valoriser les enseignements** tirés du stage et la réflexion entreprise entre la rédaction du rapport écrit et la préparation de la soutenance orale.
- o La **planche de conclusion** a pour objectif de **synthétiser les conclusions des grandes lignes** de la présentation et idéalement d'effectuer une **ouverture pertinente**. Cette planche reste visible durant toute la phase des questions, il est donc primordial de soigner sa forme et son contenu. L'utilisation d'une dernière planche de présentation du type « Merci de votre attention » ou « Questions » est donc interdite.

ii Mise en forme du support PPT

Concernant la mise en forme du PPT, voici quelques conseils simples pour améliorer la qualité de la présentation :

- o Il est conseillé de garder la même **ligne graphique** (fond, structure, police, couleurs, type de pictogramme, ...) pour l'ensemble de la présentation. La plupart des entreprises ont leurs propres modèles, il est recommandé de les utiliser ou de s'en inspirer.
- o Un **fond monochrome** blanc ou très clair est recommandé afin de focaliser l'attention sur le premier plan et d'améliorer la lisibilité si les conditions de projection sont médiocres.
- o Le **rendu visuel** d'une vidéo projection peut être sensiblement différent de la conception originale (palette de couleurs, luminosité, contraste, ...). En particulier les tons sur tons (bleu clair sur bleu marine par exemple) peuvent devenir illisibles et sont donc à proscrire.
- o **Les animations PowerPoint sont en règles générales à éviter**. Si elles sont utilisées avec discernement, elles peuvent contribuer à rendre la présentation plus dynamique
- o L'espace disponible sur la planche doit être utilisé de manière optimale, elle ne doit être **ni vide, ni surchargée**.

- o Les planches **ne doivent pas comporter de phrases**, mais **uniquement des idées maitresses**. Il est habituel qu'une planche comporte moins de 6 lignes et moins de 6 mots par ligne.
- o Mettre **moins de mots** sur le support PPT permettra d'avoir un **plus grand impact à l'oral**.
- o Les images sont bienvenues sans abus et **uniquement si elles contiennent un message** et/ou facilitent la construction d'une idée. Le support de présentation n'est pas un album photographique, les images ne sont pas de la décoration.
- o Les pictogrammes sont également un bon moyen d'appuyer une idée. Ils doivent néanmoins être univoques et non interprétables.
- o Les planches doivent être **numérotées (x/x)**. Un rappel sur chaque planche de sa position dans la structure de la présentation peut être utile surtout si le nombre de diapositives est important.

B. Tenue

La tenue doit être soignée et conforme aux directives données par le commandant d'unité.

A défaut de directive spécifique, les élèves porteront la tenue de cérémonie de l'entité d'accueil, sinon ils porteront une tenue « Forum » (costume ou tailleur). Si certains EIX ne possèdent pas encore de tenue « Forum », le port du Grand Uniforme sera toléré.

C. Matériel

Les élèves doivent venir avec un ordinateur disposant d'un port HDMI. Il est très fortement recommandé d'avoir le support de présentation également sur une clef USB en cas de problème.

La **maitrise et la vérification** de l'équipement amené est primordial. Les CDUs veilleront à permettre aux élèves qui le souhaitent de tester le matériel et notamment l'interface ordinateur-vidéoprojecteur. Il est fortement conseillé de tester le matériel en amont de la présentation.

D. Horaires

Conformément à l'adage militaire : « Être à l'heure, c'est déjà être en retard. », c'est à l'élève d'attendre le jury et non pas l'inverse. Il est obligatoire d'être prêt devant le lieu de la soutenance entre 5 et 10 minutes avant l'heure de convocation.

De plus, certaines soutenances se déroulant parfois plus vite que d'autres, ou pouvant être annulées, il est demandé aux élèves de rester joignables sur leur portable le jour de leur soutenance.

E. Entraînement préalable

Un **entraînement préalable** est utile pour ne pas dépasser le temps imparti. Il est en effet nécessaire d'être vigilant à la durée de la présentation : passé le délai, le jury mettra fin à la présentation.

Des répétitions en conditions réelles sont vivement encouragées (seul, puis devant des camarades), pour **corriger les défauts grossiers de la soutenance** (tic de langage, gestuelle, délais de présentation, fautes sur le support PPT, etc.).

3. DEROULEMENT DE LA SOUTENANCE ORALE

La soutenance orale se fait dans une salle de réunion équipée d'un vidéoprojecteur, en présence d'un cadre de la DFHM (Commandant d'unité en général, président du jury) et d'un membre extérieur à la DFHM (personnels de la Fondation de l'École polytechnique - FX). En règle générale, le membre extérieur sera en présentiel, mais il est possible qu'il soit en distanciel via Zoom. Il est utile de se renseigner en début de soutenance sur le **profil des membres du jury**, pour adapter le discours et anticiper la partie questions/réponses.

La soutenance orale se fera **obligatoirement après avoir suivi le séminaire de communication** durant le tronc commun.

A. Soutenance orale (10 minutes)

Après les salutations et l'installation, l'élève dispose de **10 minutes pour présenter** sa soutenance orale. **Passée la 11^e minute, le jury est libre d'interrompre la soutenance.**

i. Compétences verbales

Les points de vigilance sont les suivants :

- o volume de la voix et articulation ;
- o rythme et intonation du discours ;
- o pauses et contrôle de la respiration ;
- o limitation des parasites (tic de langage ou expression répétitive) ;
- o expression orale d'un niveau de langage courant. Les termes familiers et argotiques sont à proscrire.

ii. Compétences non verbales

Le regard établit un échange avec le jury. Cette interaction permet à l'auditoire de rester attentif. Aussi, l'élève doit maximiser les moments face au jury (de l'ordre de 90% du temps de la soutenance) et éviter au maximum de regarder son écran, les planches projetées, ses notes, voire dans certains cas les murs ou le plafond.

La posture renvoie très rapidement une impression de confiance en soi ou de stress. Il est important de s'ancrer dans le sol pour éviter les mouvements parasites (balancement ou tremblement de jambes). Il convient d'éviter autant que possible de tourner le dos au jury (erreur fréquente lorsque la présentation est projetée sur un écran derrière l'élève).

La gestuelle des mains doit être travaillée pour renvoyer une impression de confiance et appuyer les messages délivrés.

B. Questions réponses (10 minutes)

La seconde partie de la soutenance est réservée au jeu des questions-réponses. Les réponses doivent être **concises, persuasives et argumentées**. Les messages doivent être **sincères et adaptés au jury**. Conformément au règlement des études promotion 2025, le module de l'enseignement « Equilibres mondiaux, souveraineté et enjeux de défense » qui sera complété par un cycle de conférence durant le tronc commun sera évalué lors des soutenances.

i. Concision

Les membres du jury ayant souvent de nombreuses questions, il est de la plus haute importance de **faire des réponses concises**, afin de pouvoir répondre à l'ensemble des questions du jury dans le temps imparti. Trop d'élèves continuent de parler après avoir répondu à la question, sans rendre la parole aux membres du jury.

ii. Reformulation

Reformuler la question permet de gagner du temps pour **préparer une réponse argumentée** à la question posée. Cela permet aussi de **lever une éventuelle incompréhension** sur la question posée.

iii. Sincérité

Il est essentiel de **ne pas esquiver** les questions du jury, qui n'est pas là pour mettre en difficulté mais pour comprendre le raisonnement, le profil et l'expérience de l'élève. Toute critique doit être reçue de façon constructive dans le but de progresser. La sévérité de ton et/ou la mine du ou des membres du jury ne doit pas avoir d'impact sur le point de vue et l'esprit critique de l'élève.

Enfin, en cas de méconnaissance de la réponse, il est indispensable de le dire simplement.

iv. Anticipation de certaines questions

En fonction du contenu du rapport écrit et de la soutenance orale, il est judicieux d'anticiper les potentielles questions que le jury pourrait poser. Si certaines questions semblent inévitables, des annexes peuvent être préparées après la planche de conclusion de la présentation pour aider à y répondre.

C. Délibération du jury à huis clos (5 minutes)

Après les questions-réponses, le jury demandera à l'élève de sortir de la salle pour pouvoir délibérer. L'élève laissera le support PPT ouvert à disposition des membres du jury.

D. Debriefing de la soutenance en présence de l'élève (5 minutes)

Il est fortement recommandé **d'apporter un carnet et un stylo** afin de pouvoir **noter les éléments du debriefing**. Le debriefing est une période d'échange pendant laquelle les membres du jury vont apporter leur expertise pour dire ce qui a été bien réalisé, **ce qui peut être amélioré et comment**. L'élève est donc encouragé à prendre des notes pour ses futures présentations, et surtout libre de poser des questions sur les éléments du debriefing qu'il ne comprendrait pas.

Il est également à noter que pour la plupart des élèves, le CDU qui fera passer la soutenance de stage 2A sera le même que celui qui aura fait passer les stages 1A et qu'il a en général le souvenir de l'impression que lui a laissée un élève en première année. Ainsi, il est important de conserver ses notes pour pouvoir les relire lors de la soutenance de stage 2A.

GRILLE D'EVALUATION A DESTINATION DES MEMBRES DU JURY

1. CRITERES D'EVALUATION

A. Rapport écrit (forme du rapport)

L'évaluation du rapport écrit se fait uniquement sur la forme du rapport et le style d'écriture. Les éléments suivants sont pris en compte dans cette évaluation : structure du rapport - présentation et contenu - description de l'objet étudié - présentation de la question analysée et de son intérêt - mise en page - lisibilité - illustrations - sommaire - sources - expression écrite - orthographe – grammaire

B. Soutenance orale (forme de la soutenance)

L'évaluation de la soutenance orale se fait sur la communication verbale et non verbale ainsi que sur les planches de présentation. Les éléments suivants sont pris en compte dans cette évaluation : respect des crédits horaires – structure de la présentation – développement et analyse – conclusion et ouverture – introduction et présentation de la problématique – aptitude à illustrer les propos – non-reprise du mémoire – capacité à convaincre – distanciation et objectivation – précisions – argumentaires – anecdotes – gestuelle – posture, attitudes – expression orale – clarté – vocabulaire – spontanéité – élocution – fluidité – support (présentation Powerpoint) – lisibilité – attractivité – originalité.

C. Enseignements (fond du rapport et de la soutenance)

L'évaluation des enseignements se fait sur le fond du rapport écrit et de la soutenance orale. Les éléments suivants sont pris en compte dans cette évaluation : esprit critique – esprit d'analyse – capacité d'introspection – auto-analyse de ses points forts/points faible et de leur évolution – appréciation du tuteur de stage – capacité à se projeter dans son avenir professionnel.

2. CRITERES DE REPARTITION DES NOTES

Afin d'être le plus objectif possible dans ce travail de notation, chaque critère sera noté selon une échelle de 5 niveaux. Cette échelle est soumise à des quotas cibles de notation, afin de permettre un classement équitable des élèves au sein de leur promotion.

Notation pour chacun des critères	Quota cible	
EX (Excellent)	10%	le critère évalué est en tous points excellent, il est difficile de trouver des pistes d'améliorations
TB (Très Bien)	25%	le critère évalué est très bien réalisé, mais quelques pistes d'améliorations sont encore présentes
B (Bien)	40%	le critère évalué a été réalisé sérieusement, mais plusieurs pistes d'améliorations sont présentes
AB (Assez Bien)	25%	le critère évalué a été fait rapidement, la qualité est en dessous de ce que l'on est en droit d'attendre de la part d'un élève polytechnicien
INS (Insuffisant)	Si justifié en commentaires	le critère évalué n'est pas au niveau des attendus pour un élève polytechnicien.

En cas de désaccord parmi les membres du jury, le commandant d'unité, en tant que président du jury, choisira la note finale attribuée. La situation sera clairement explicitée par les deux membres du jury en commentaire.

3. ARCHIVAGE DES FEUILLES DE NOTATION

A l'issue des soutenances et afin de pouvoir répondre à une demande de recours, les commandants d'unité numériseront et archiveront les feuilles d'évaluation sur le serveur MIRAGE.

FEUILLE DE NOTATION DES STAGES DE FORMATION HUMAINE ET MILITAIRE DE 1A

Session :

CDU :

Juré FX :

Notation pour chacun des 3 critères	Quota cible	
EX (Excellent)	10%	Le critère évalué est en tous points excellent, il est difficile de trouver des pistes d'améliorations
TB (Très Bien)	25%	Le critère évalué est très bien réalisé, mais quelques pistes d'améliorations sont encore présentes
B (Bien)	40%	Le critère évalué est réalisé sérieusement, mais plusieurs pistes d'améliorations sont présentes
AB (Assez Bien)	25%	Le critère évalué a été réalisé rapidement, la qualité est en dessous de ce que l'on est en droit d'attendre d'un élève polytechnicien
INS (Insuffisant)	Si justifié en commentaires	Le critère évalué n'est pas au niveau des attendus pour un élève polytechnicien.
La note finale (chiffrée et littérale) sera obtenue à partir des notations des 3 critères lors de l'harmonisation faite par la DFHM		

Élèves	Rapport écrit	Soutenance orale	Enseignements	Commentaires :
Martin Dupond	AB	B	INS	Travail globalement correct, mais les enseignements personnels ont été complètement survolés.

Signatures

--	--

MODALITES DE TRANSPOSITION DES NOTES**1. TRANSPOSITION DES CRITERES DE NOTATION EN NOTE CHIFFREE**

Pour chaque critère évalué, la mention obtenue sera transformée en une note sur 20 selon le tableau ci-dessous. La note chiffrée sera égale à la moyenne des trois critères.

Mention	EX	TB	B	AB	INS
Quota cible	10%	25%	40%	25%	-
Note/20	20	18	16	14	7,5

2. NOTATION LITTERALE

Une fois les notes chiffrées obtenues, une commission présidée par le commandant de promotion se réunira afin d'attribuer les notes littérales conformément à la directive de 3^e référence.

En règle générale, les personnes suivantes se verront attribuer un D :

- o Ceux ayant obtenu 2 mentions INS et une mention B, AB ou INS ;
- o Ceux ayant obtenu 1 mention INS et 2 mentions AB.

Conformément au règlement des études, l'obtention d'un C au minimum **n'est pas un critère de validation** de la 1^{ère} année de scolarité.

FICHE D'ÉVALUATION DE LA FORMATION HUMAINE

Unité / Organisme d'accueil :

Nom, prénom et grade/ qualité du tuteur :

Nom et prénom de l'élève :

Fonction ou emploi au cours de la formation humaine :

Responsabilités majeures assumées par l'élève pendant la formation humaine (dont conduite de projet) :

--

Partie 1 : Développement personnel de l'élève.

Evaluation initiale →						Compétences humaines et relationnelles ¹	Evaluation finale →					
NO ²	1	2	3	4	5		NO	1	2	3	4	5
						Maîtrise de soi						
						Confiance en soi						
						Adaptabilité						
						Initiative						
						Compréhension des autres						
						Influence						
						Sens de la communication						
						Efficacité						
						Coopération						
						Conduite d'équipe						

Le nombre de NO doit rester limité.

¹ Pour les définitions (et le niveau atteint par l'élève dans chaque compétence) se référer à l'annexe 2.

² Non observé.

Partie 2 : Comportement général au cours de la formation humaine.

Ressources personnelles (savoir-être).

Critères d'appréciation						
	NO	1	2	3	4	5
Présentation						
Savoir-vivre						
Aisance relationnelle						
Esprit de discipline						
Ouverture d'esprit						
Sens de l'intérêt général						
Sens des responsabilités						
Ardeur au travail						
Dynamisme						
Transparence						

Compétences professionnelles (savoir-faire).

Critères d'appréciation						
	N O	1	2	3	4	5
Capacité d'expression écrite						
Aisance orale						
Capacité d'innovation						
Sens du travail bien fait						
Capacité à surmonter les difficultés						
Respect des délais						

NO : Non observé

1 : Insuffisant

2 : Assez bien

3 : Bien

4 : Très bien

5 : Excellent

Le nombre de NO doit être limité. Les niveaux 1 et 5 doivent rester exceptionnels

Appréciation d'ensemble et axes de progression * :

* si possible 2 ou 3 axes en fonction notamment du niveau atteint par l'élève dans les compétences humaines et relationnelles (partie 1).

Signature de l'élève	Signature du responsable d'évaluation
Grade, nom : Date :	Grade, nom, fonction : Date :